

Presentación

Esta PEC es una introducción a la teoría de grafos que cubre los contenidos estudiados en los 3 primeros módulos de la asignatura. Los ejercicios trabajan tanto los conceptos previos sobre funciones y algoritmos, los fundamentos de la teoría de grafos y los problemas de recorridos y conectividades sobre grafos.

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias del Grado de Ingeniería Informática:

- Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuada en cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para resolverlos.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Conocer los principales conceptos de combinatoria.
- Conocer el concepto de complejidad temporal y espacial de un algoritmo.
- Conocer el concepto de grafo y los diferentes tipos de grafos (grafos orientados, grafos ponderados, pseudografos, multigrafos, ...).
- Conocer las principales propiedades de los grafos y saber analizarlas.
- Conocer los problemas de conectividad más usuales sobre grafos, los algoritmos que los resuelven y saber aplicarlos en un grafo concreto.
- Ser capaz de representar y analizar un problema en términos de la teoría de grafos.

Descripción de la PEC a realizar

1. (Valoración de un 25 % = $(4+4+4+1)\% + (5+7)\%$)
 - a) Dados dos conjuntos finitos A y B de n y m elementos respectivamente, dad en función de n y m :
 - 1) Cuántas funciones inyectivas de A a B existen.
 - 2) Cuántas funciones exhaustivas de A a B existen.
 - 3) Cuántas funciones biyectivas de A a B existen.
 - 4) Si $n = m = 9$, ¿Cuántas funciones biyectivas existirán?
 - b) Se quiere calcular la suma de todos los números que se obtienen al permutar las cifras $1, \dots, n$, para $n \leq 9$.
A modo de ejemplo, para $n = 2$, los números obtenidos al permutar las cifras 1 y 2 son: 12, 21, y su suma es 33.
 - 1) Escribid el pseudocódigo de un algoritmo que permita calcular dicha suma. Para ello, asumid que se tienen todos los números en una lista. ¿Cuántos segundos tardaría un ordenador en hacer la suma para el caso $n = 9$ si cada operación aritmética le cuesta $1 \mu s$ (no cuentes las asignaciones)?
 - 2) Encontrad una fórmula cerrada para dicha suma. ¿Cuántos μs ahorramos respecto al apartado anterior para $n = 9$ usando esta expresión?

Solución:

- a)
 - 1) Solo pueden existir funciones inyectivas si $m \geq n$, pues en caso contrario forzosamente tendríamos elementos de A que tendrían la misma imagen y, por lo tanto, no serían inyectivas. Para ver cuántas hay, hay que seleccionar n elementos sobre los m de B que serán las imágenes de los elementos de A . Luego, habrá que considerar todos los posibles órdenes de éstos. Por lo tanto, tenemos combinaciones de m elementos escogidos de n en n , multiplicados por las permutaciones de n , los órdenes escogidos:

$$\frac{m!}{n!(m-n)!} \cdot n! = \frac{m!}{(m-n)!}$$

- 2) Para las funciones exhaustivas, se puede dar el número exacto, o una cota superior de ellas.

Para una cota superior del número de funciones exhaustivas, cada elemento $b \in B$ debe tener algún elemento $a \in A$ cuya imagen sea b . No obstante, una función no puede asignar dos imágenes b_1, b_2 a un mismo valor a , por lo que no podemos repetir. De esta forma, necesitamos que $n \geq m$ y, de forma análoga a la anterior, pero en dirección contraria, tendremos que el número de formas de asignar antiimágenes a los m elementos de B es:

$$\frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot m! = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Además, hay que asignar algún valor a los $n - m$ elementos de A cuya imagen aún no hemos definido.

Para ello, tenemos que escoger $n - m$ veces un elemento de una lista de m , pudiendo repetir. Esto da m^{n-m} y, por lo tanto, el número de funciones exhaustivas es, como mucho:

$$\frac{n!}{(n-m)!} \cdot m^{n-m}$$

No obstante, este valor está contando algunas funciones de forma repetida, por eso decimos que es una cota superior.

Para el valor exacto, sabemos que hay m^n funciones de A a B . Para cada elemento $b \in B$, sustraemos las que no le asignan imagen, por lo que el total será $m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n$. No obstante, una función que no asigna imagen a dos elementos de B está siendo contado dos veces en esta última expresión, por lo que hay que añadir $\binom{m}{2}(m-2)^n$. Así sucesivamente, se llega a:

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$$

- 3) Para el número de funciones biyectivas, como deben ser inyectivas y exhaustivas, forzosa-mente $n = m$ y hay $n! = m!$ funciones biyectivas.
4) Aplicando el apartado anterior, hay $9! = 362880$ funciones inyectivas para $n = m = 9$.

- b) 1) El algoritmo necesario es muy sencillo:

```

1 suma ← 0
2 para elemento en permutaciones:
3     suma ← suma + elemento
4 fin para
5 return suma
```

Está claro que se deben realizar $9!$ sumas. Así pues, dicho ordenador tardaría $9! \mu s \approx 0,3629s$.

- 2) Está claro que hay $(n-1)!$ números que terminan en la cifra i , para cada $i = 1, \dots, n$. Así pues, la suma de las unidades es

$$(n-1)! \cdot 1 + \dots + (n-1)! \cdot n = (n-1)! \cdot (1 + \dots + n) = (n-1)! \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)!}{2}.$$

De hecho, la cifra de las decenas también da la misma suma, y así igualmente con las n cifras. Así pues, la suma total se puede escribir como

$$\frac{(n+1)!}{2} \cdot 1 + \frac{(n+1)!}{2} \cdot 10 + \dots + \frac{(n+1)!}{2} \cdot 10^{n-1} = \frac{(n+1)!}{2} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} 10^i = \frac{(n+1)!}{18} (10^n - 1).$$

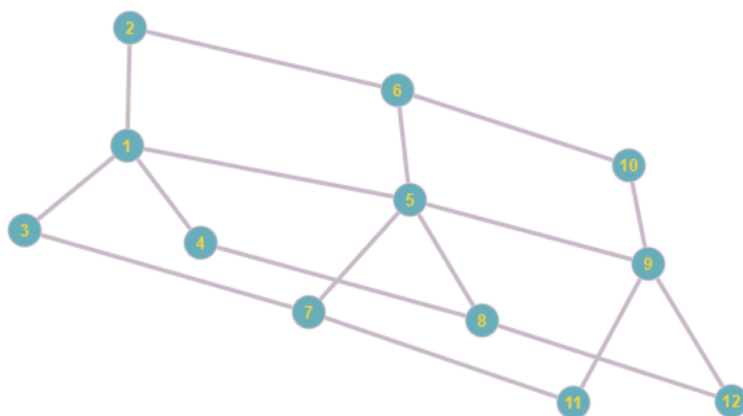
En este caso se requieren n sumas (incrementar la variable) y n multiplicaciones para el factorial, $n-1$ para elevar y otras 3 para la división, la multiplicación y la resta. Así pues, para el caso $n = 9$ se tardan $29\mu s$. Así pues, se reduce el tiempo en $9! - 29\mu s$ (casi todo el tiempo).

2. (Valoración de un 20 % = 7 % + 6 % + 2 % + 5 %)

- a) Dibujad el grafo $G = E_4 \times T_3$, donde E_4 es el grafo estrella de tres puntas. Dad la secuencia de grados del grafo ordenada. ¿Cuántas aristas tendrá el grafo complementario de G ?
- b) Dado otro grafo, H , con 11 aristas y grados (no necesariamente ordenados) $x, y, 1, 2, 3, 4, 5$.
- 1) ¿Cuáles son los posibles valores de x e y , con $x > y > 1$ que hacen que los grados dados sean secuencia gráfica?
 - 2) Dibujad el grafo y escribid su matriz de adyacencias.
 - 3) Escribid un algoritmo en pseudocódigo que permita dibujar un grafo a partir de su secuencia gráfica ordenada de mayor a menor. Podéis usar la función *Conectar*(u, v) que dibuja una arista entre dos vértices u y v , y la función *Grado*(u), que devuelve el número de aristas conectadas a u .

Solución:

- a) El producto $E_4 \times T_3$ se obtiene, por ejemplo, usando T_3 y sustituyendo cada vértice por un E_4 como puede verse en la figura:



Mirando el grado de los vértices por orden, podemos sacar la secuencia gráfica: $\{4, 2, 2, 2, 5, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2\}$, que ordenada es: $\{5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2\}$. Este grafo tiene 12 vértices y 17 aristas. Para hallar cuantas aristas tendría el grafo complementario, sabemos que el grafo complementario tendrá el mismo número de vértices, y todas las aristas posibles que no tiene el grafo original. Un grafo completo de orden 12 puede tener como mucho un número de aristas que son las combinaciones de 12 elementos escogidos de 2 en 2. Por lo tanto hay un máximo de $\frac{12!}{10!2!} = 6 \cdot 11 = 66$ aristas. Como el grafo G tiene 17, su complementario tendrá $66 - 17 = 49$ aristas.

- b) 1) Usando la fórmula de los grados, tenemos que la suma de los grados es el doble que el número de aristas. Con eso tenemos que $x + y + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 2 \cdot 11$, por lo que $x + y = 22 - 15 = 7$. Sabiendo que $x > y > 1$, las opciones que nos quedarían son $(x, y) = (5, 2)$ y $(x, y) = (4, 3)$. Podemos usar Havel-Hakimi en ambos casos:

Caso $(x, y) = (5, 2)$. La secuencia gráfica es $\{5, 5, 4, 3, 2, 2, 1\}$.

Iteración	Secuencia	Operación
Inicialmente	5 5 4 3 2 2 1	
1	4 3 2 1 1 1	Primera subsecuencia
2	2 1 0 0 1	Segunda subsecuencia
	2 1 1 0 0	Reordenamiento
3	0 0 0 0	Tercera subsecuencia

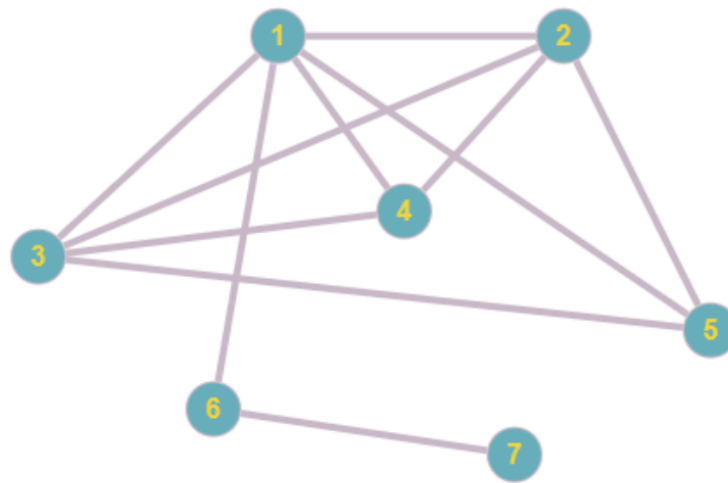
Donde vemos que también es una secuencia gráfica.

Caso $(x, y) = (4, 3)$. La secuencia gráfica es $\{5, 4, 4, 3, 3, 2, 1\}$.

Iteración	Secuencia							Operación
Inicialmente	5	4	4	3	3	2	1	
1			3	3	2	2	1	Primera subsecuencia
2				2	1	1	1	Segunda subsecuencia
3					0	0	1	Tercera subsecuencia
					1	1	0	Reordenamiento
4						0	0	Cuarta subsecuencia

Donde vemos que sí es una secuencia gráfica.
Por lo tanto, la respuesta es $(x, y) = (4, 3)$

- 2) Para el par $(4, 3)$, podemos dibujar el grafo marcando 7 vértices y, empezando por el primero, conectándolo con otros 5. Continuamos con el segundo y los demás y terminamos con:



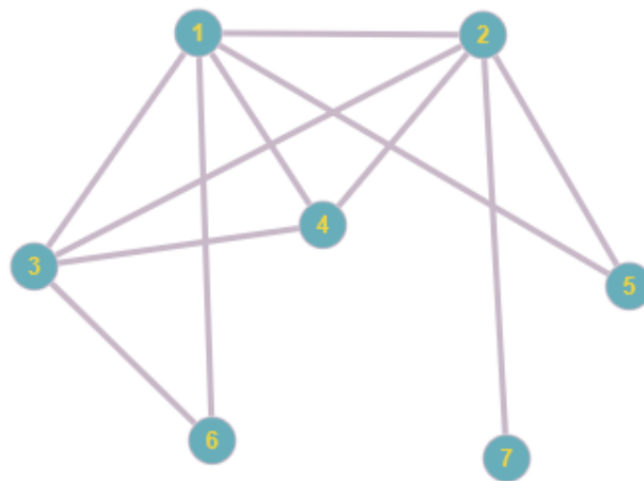
Para la matriz de adyacencias, nos basamos en el grafo para obtener la matriz, teniendo en cuenta que es simétrica:

-	1	1	1	1	1	0
1	-	1	1	1	0	0
1	1	-	1	1	0	0
1	1	1	-	0	0	0
1	1	1	0	-	0	0
1	0	0	0	0	-	1
0	0	0	0	0	1	-

Para el par (5,2), procedemos de forma similar. La matriz de adyacencias es:

-	1	1	1	1	1	0
1	-	1	1	1	0	1
1	1	-	1	0	1	0
1	1	1	-	0	0	0
1	1	0	0	-	0	0
1	0	1	0	0	-	0
0	1	0	0	0	0	-

Y el grafo:



- 3) Para el algoritmo, partimos de los vértices $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y los grados $g_1, \dots, g_n$ deseados de éstos. Suponemos que los vértices ya están ordenados de forma que $g_1 \geq \dots \geq g_n$. Entonces,

```

para  $i = 1 : n$ 
     $j = i + 1$ 
    mientras  $\text{Grado}(v_i) < g_i$ 
         $\text{Conectado} = \text{Falso}$ 
        mientras  $\text{Conectado} = \text{Falso}$ 
            si  $\text{Grado}(v_j) < g_j$ 
                 $\text{Conectar}(v_i, v_j)$ 
            fsi
             $j = j + 1$ 
        fmientras
    fpara

```

En este algoritmo, empezamos por el vértice de mayor grado y $j = i + 1$. Si v_i todavía no tiene el número de aristas que le corresponden, vamos revisando las siguientes aristas. El primer **mientras** aumenta en uno el número las aristas que salen de v_i en cada iteración del bucle. El segundo **mientras** va aumentando el valor de j hasta que encuentra un vértice v_j que todavía no tiene las conexiones que debe, y lo conecta a v_i .

3. (Valoración de un 25 % = 7 % + 4 % + 10 % + 4 %)

Considerad el grafo no dirigido dado por la siguiente matriz de pesos:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>A</i>	0	2	8	-	-	-	-	-
<i>B</i>		0	5	6	-	-	-	-
<i>C</i>			0	3	x	-	-	-
<i>D</i>				0	2	9	-	-
<i>E</i>					0	3	-	-
<i>F</i>						0	-	-
<i>G</i>							0	3
<i>H</i>								0

donde x es un número natural positivo y el símbolo “-” significa que los dos vértices no están conectados directamente.

- a) Calculad, mediante el algoritmo adecuado, a qué vértices es posible viajar (no necesariamente por viaje directo) desde el vértice C . En caso de poder escoger más de un vértice en el mismo paso del algoritmo, escoged en orden lexicográfico. Mostrad todos los pasos del algoritmo.

- b) Encontrad el diámetro del grafo.
- c) Encontrad, mediante el algoritmo adecuado, la ruta más corta entre A y F e indicad su distancia. Mostrad todos los pasos del algoritmo.
- d) ¿El algoritmo de Dijkstra da siempre con el resultado correcto si se permiten pesos negativos entre vértices? En caso afirmativo, justificad vuestra respuesta. En caso negativo, aportad un contraejemplo.

Solución:

- a) Se puede usar cualquier algoritmo de exploración de grafos. Aquí se muestra la solución usando BFS.

P	Vértice añadido	Vértice eliminado	R
C	C	—	$[C]$
CA	A	—	$[CA]$
CAB	B	—	$[CAB]$
$CABD$	D	—	$[CABD]$
$CABDE$	E	—	$[CABDE]$
$ABDE$	—	C	$[CABDE]$
BDE	—	A	$[CABDE]$
DE	—	B	$[CABDE]$
DEF	F	—	$[CABDEF]$
EF	—	D	$[CABDEF]$
F	—	E	$[CABDEF]$
$\emptyset$	—	F	$[CABDEF]$

De la ejecución de BFS es claro que los vértices alcanzables desde C son A, B, D, E y F .

- b) Al no ser el grafo conexo el diámetro es ∞ .
- c) El algoritmo a utilizar es el de Dijkstra. En la ejecución se omiten los vértices G y H , pues ya se ha visto que no es posible llegar a ellos desde A .

A	B	C	D	E	F
$(0, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)^*$	$(2, A)$	$(8, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)^*$	$(7, B)$	$(8, B)$	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)^*$	$(8, B)$	$(7 + x, C)$	(∞, A)

Al ser $1 \leq x$ por hipótesis, se tiene $7 + x \geq 8$, por lo que visitamos ahora D (en el caso de igualdad se sigue el orden lexicográfico). Hay ahora dos opciones:

- si $1 \leq x \leq 3$ entonces $7 + x \leq 10$ y se tiene

A	B	C	D	E	F
$(0, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)^*$	$(2, A)$	$(8, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)^*$	$(7, B)$	$(8, B)$	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)^*$	$(8, B)$	$(7 + x, C)$	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)^*$	$(7 + x, C)$	$(17, D)$
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)$	$(7 + x, C)^*$	$(10 + x, E)$
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)$	$(7 + x, C)$	$(10 + x, E)^*$

Así pues, la ruta más corta entre A y F en este caso es $ABCEF$ y tiene coste $10 + x$.

- si $x \geq 4$ entonces $7 + x \geq 11$ y se tiene

A	B	C	D	E	F
$(0, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)^*$	$(2, A)$	$(8, A)$	(∞, A)	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)^*$	$(7, B)$	$(8, B)$	(∞, A)	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)^*$	$(8, B)$	$(7 + x, C)$	(∞, A)
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)^*$	$(10, D)$	$(17, D)$
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)$	$(10, D)^*$	$(13, E)$
$(0, A)$	$(2, A)$	$(7, B)$	$(8, B)$	$(10, D)$	$(13, E)^*$

Para este caso, la ruta más corta entre A y F es $ABDEF$ y tiene coste 13.

- d) No. Un contraejemplo es el grafo dado por la matriz de pesos

	A	B	C
A	0	4	5
B		0	-2
C			0

donde la distancia mínima de A a B es 3 y la distancia mínima dada por Dijkstra es 4.

4. (Valoración de un 30 %) Cuestionario de evaluación Moodle

Dentro del aula de la asignatura, en el Campus Virtual, encontraréis la herramienta Moodle. En este Moodle hay un cuestionario con diversas preguntas que debéis resolver como último ejercicio de esta PEC.

Leed atentamente las siguientes instrucciones **antes de abrir el cuestionario**:

- Los contenidos que se evalúan en este cuestionario corresponden al módulo “Fundamentos de grafos” y “Recorridos y conectividad”. Es importante que hayáis asimilado estos conocimientos **antes de abrir el cuestionario**.
- El cuestionario estará abierto durante el plazo de la PEC y lo podéis resolver cuando queráis. De todas formas, una vez lo abráis tendréis un **tiempo limitado** para resolverlo (1 hora).
Importante: El cuestionario quedará cerrado a las 23:59 de la fecha límite de entrega. Si empezáis a hacerlo después de las 22:59 del último día, ¡tendréis menos de una hora para hacerlo!
- Las respuestas a las preguntas se tienen que introducir directamente en el cuestionario Moodle. No es necesario que las entreguéis junto con el resto de respuestas de la PEC.
- Las preguntas del cuestionario son aleatorias: cada estudiante recibirá un enunciado diferente.
- En algunas preguntas tendréis que introducir la respuesta en un formato específico (p. ej. con los valores ordenados de una determinada forma y sin espacios). Es muy importante **seguir fielmente el formato indicado** a la hora de introducir vuestra respuesta.
- Disponéis de **2 intentos** para resolver el cuestionario. El objetivo de tener dos intentos es poder solventar posibles problemas que hayáis tenido en la realización del cuestionario, ya sean problemas técnicos o bien que hayáis abierto el cuestionario por error. Por tanto, debéis tener en cuenta que:
 - La nota que obtendréis en el cuestionario será la de vuestro último intento.
 - Después del 1^{er} intento, no recibiréis la calificación obtenida ni recibiréis feedback sobre vuestra propuesta de solución. Por lo tanto, no recomendamos usar el 2^o intento para intentar mejorar nota, ya que puede ser que obtengáis una nota inferior.
 - Si usáis el 2^o intento, el enunciado que encontraréis será diferente del 1^{er} intento.
 - Podéis realizar los dos intentos en días diferentes, siempre que sea dentro del plazo de la PEC. Dispondréis de 1 hora para cada intento.
 - Cada vez que iniciéis el cuestionario contará como un intento, aunque no enviéis la respuesta. Por ejemplo, **si habéis hecho el 1^{er} intento y volvéis a abrir el cuestionario, invalidaréis vuestro 1^{er} intento y os quedaréis con la nota del 2^o.**

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 1. Conceptos previos: funciones y algoritmos.
- Módulo didáctico 2. Fundamentos de grafos.
- Módulo didáctico 3. Recorridos y conectividad.
- Colección de problemas.

Recursos Complementarios

- PECs y exámenes de semestres anteriores.
- Programario para el estudio de algoritmos sobre grafos.
- Enlaces: Applets interactivos sobre algoritmos de grafos.

Criterios de valoración

- La PEC se tiene que resolver **de forma individual**. En caso que hayáis consultado recursos externos, es necesario referenciarlos.
- Es necesario justificar la respuesta de cada apartado. Se valorará tanto el resultado final como la justificación dada.
- En los apartados donde sea necesario aplicar algún algoritmo, se valorará la elección del algoritmo apropiado, los pasos intermedios, el resultado final y las conclusiones que se deriven.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar **un único documento** PDF con las respuestas de todos los ejercicios. El nombre del fichero tiene que ser: **PEC1_Apellido1Apellido2Nombre.pdf**.

Este documento se tiene que entregar **antes de las 23:59 del día 06/04/2024**. **No se aceptarán entregas fuera de plazo.**